

```

1 # 03 PML_CONVERTIDOS
2
3 # Este archivo calcula el valor de tipo de cambio a DIC 2024 y convierte los PML a USD_dic 2024
4
5 import pandas as pd
6 from pathlib import Path
7
8 # 1) Define base directory
9 base = Path(__file__).parent
10
11 # 2) Paths de entrada y salida
12 input_csv = base / "02_datos_horarios_con_INPC_deflactados.csv"
13 tc_xls = base / "tipoCambio.xls"
14 output_csv = base / "03_datos_horarios_USD_dic2024.csv"
15
16 # CÁLCULO avg_tc_dic2024
17
18 # Lee el archivo de tipo de cambio, saltando las primeras 7 filas
19 df_tc = pd.read_excel(
20     tc_xls,
21     engine="xlrd",
22     skiprows=7,
23     header=None
24 )
25
26 # Asigna manualmente los nombres de columna
27 df_tc.columns = [
28     "AÑO",
29     "Fecha",
30     "Determinación",
31     "Publicación DOF",
32     "Para solventar obligaciones"
33 ]
34
35 # Convierte Fecha y extrae año/mes
36 df_tc["Fecha"] = pd.to_datetime(df_tc["Fecha"], dayfirst=True)
37 df_tc["Año"] = df_tc["Fecha"].dt.year
38 df_tc["Mes"] = df_tc["Fecha"].dt.month
39
40 # Filtra diciembre 2024 y calcula el promedio
41 avg_tc_dic2024 = (
42     df_tc
43     .loc[(df_tc["AÑO"] == 2024) & (df_tc["Mes"] == 12),
44          "Para solventar obligaciones"]
45     .mean()
46 )
47
48 PROCESAMIENTO DEL CSV DE PML
49
50 # Lee tu CSV con PML deflactado
51 df = pd.read_csv(input_csv, parse_dates=["FechaHora"], dayfirst=True)
52
53 # Inserta el avg_tc_dic2024 como columna fija
54 df["avg_tc_dic2024"] = avg_tc_dic2024
55
56 # Calcula PML en USD = PML_deflactado_dic2024 / tc
57 df["PML_USD_dic2024"] = df["PML_deflactado_dic2024"] / avg_tc_dic2024

```

```
58
59 # Reordena de modo que 'avg_tc_dic2024' quede entre la penúltima y la última columna
60 cols_base = [
61     "FechaHora",
62     "Precio marginal local ($/MWh)",
63     "INPC",
64     "factor_deflactacion",
65     "PML_deflactado_dic2024"
66 ]
67 df = df[ cols_base + ["avg_tc_dic2024", "PML_USD_dic2024"] ]
68
69 # Guarda el CSV resultante
70 df.to_csv(output_csv, index=False)
71 print(f"Archivo generado: {output_csv}")
```